

网球比赛的“势头”能预测吗？

2024 MCM C 题中文独立复算研究 · 非正式竞赛提交文件

摘要

采用 COMAP 提供的 2023 年温网男单逐分数据（31 场、7,284 分），本文先用每场比赛、每名发球方截至上一分的历史结果建立在线基线，再将过去 8 分的超额赢分均值定义为可观察的“比赛走势”。该量描述局部偏离，不等同心理动量。发球方赢得 4,903/7,284 分（67.3%）。在保留发球顺序的顺序伯努利模拟中，短程持续性统计量呈负方向偏离零动量基线（双侧蒙特卡洛 $p=0.018$ ）。按比赛分组的五折留出检验显示，8 分窗口加入走势后的 Brier 损失从 0.223980 降至 0.223796，改善极小；12 分窗口并未改善。因此数据不足以支持“连胜会稳定增强下一分胜率”的教练决策规则。分析与代码可复现，但项目的通用 C 题 benchmark 仍因时序模型与标量核验契约不匹配而失败。

关键词：网球逐分数据；发球优势；比赛走势；分组验证；随机基线

阅读须知

这是针对真题的独立统计研究，不是 MathModel AI 通用流水线已通过科学验证的自动生成论文；不具备参赛队伍控制号和完整 AI 使用记录，不能冒充官方提交文件。

目录与证据边界

摘要与阅读须知	1
目录、数据来源和研究范围	2
1 题目、数据与可核验范围；2 方法	3
3 主要结果与决赛曲线	4
3.1-3.4 数据审计、逐场清单与泄漏控制	5-8
3.5-3.8 在线基线、走势定义与决赛诊断	9-12
3.9-3.12 零假设模拟、预测模型与五折结果	13-16
3.13-3.16 逐场误差、校准与敏感性	17-20
4 解释、泛化与限制	21
5 给教练的简报	22
参考文献、复现与 AI 使用边界	23

论文的三层证据

第一层是 SHA-256 锁定的 COMAP 官方题面与逐分 CSV；第二层是本仓库中可运行的独立统计程序和逐项诊断；第三层才是针对结果的中文解释。论文构建器会重新计算统计量并逐字段比对 results.json，因而不能通过直接改写报告数字取得一致性。外部文献仅用于背景和方法定位，不承担本题数据复算或因果证明。

本研究没有完成题目要求的可靠转势事件预警，也没有通过 MathModel AI 通用 C 题 benchmark 的独立验证。约 23 页是本次研究稿的篇幅目标；COMAP 官方只设 25 页上限，没有 23 页的合格门槛。缺口在正文和教练简报中保留，不以增加页数掩盖。

1 题目、数据与可核验范围

COMAP 2024 MCM C 要求解释温网比赛中的走势，检验连胜是否可由随机性解释，预判何时可能转势，并给教练提出建议[1]。官方 CSV 的 SHA-256 是 b1788d0ea169b65629b0e9fb0f91d007507b306e404507b bf90bd5f700a3c229。数据共 31 场、7,284 分；示例决赛 Carlos Alcaraz 对 Novak Djokovic（match_id=2023-wimbledon-1701）含 334 分。局内比分包含“AD”，不能按普通浮点数解释；本文基线只使用发球方和逐分赢家，不把局内比分的编码混入连续变量。

2 方法：只用过去信息

令 $y_t=1$ 表示该分由表中 player1 赢得， s_t 是该分发球方。对每场比赛的两种发球方分别维护截至 $t-1$ 分的赢分数 W 和总分数 N 。在线基线为 $p0_t=(10+W)/(20+N)$ 。固定的 Beta(10,10) 先验使开局估计可定义；它是建模选择，不是由本题优化出的参数。残差 $r_t=y_t-p0_t$ ，走势 m_t 为前 8 个残差的均值，不包含当前分或未来分。只在同一比赛内更新状态，比赛间不串接时间序列。

随机性检验采用 $T=\sum m_t r_t$ 。零假设按观测到的发球顺序逐分生成伯努利结果，每生成一分都重算在线基线；500 次独立模拟，种子 2024。双侧 p 值采用包含观测值的 $(+1)/(B+1)$ 规则。该检验只针对这一定义的顺序发球基线，未排除比分、疲劳、对手调整和球员状态等混杂。

预测模型采用 $\text{logit}(p1_t)=\text{logit}(p0_t)+\beta m_t$ ，仅估计一个额外系数 β 。将 31 场比赛按固定顺序分成五折，整场留出，训练与测试不共享比赛；测试场次的 $p0_t$ 只用该场已发生的分数更新，模拟现场可得信息。以 Brier 损失和对数损失同无走势的 $p0_t$ 比较。另对 4、12 分窗口作敏感性检查，不根据最终比分调参。

3 结果：观察到起伏，但预测增益很小

图 1 给出题目关注的阿尔卡拉斯—德约科维奇决赛。纵轴是发球校正后的过去 8 分均值，不是胜赛概率。

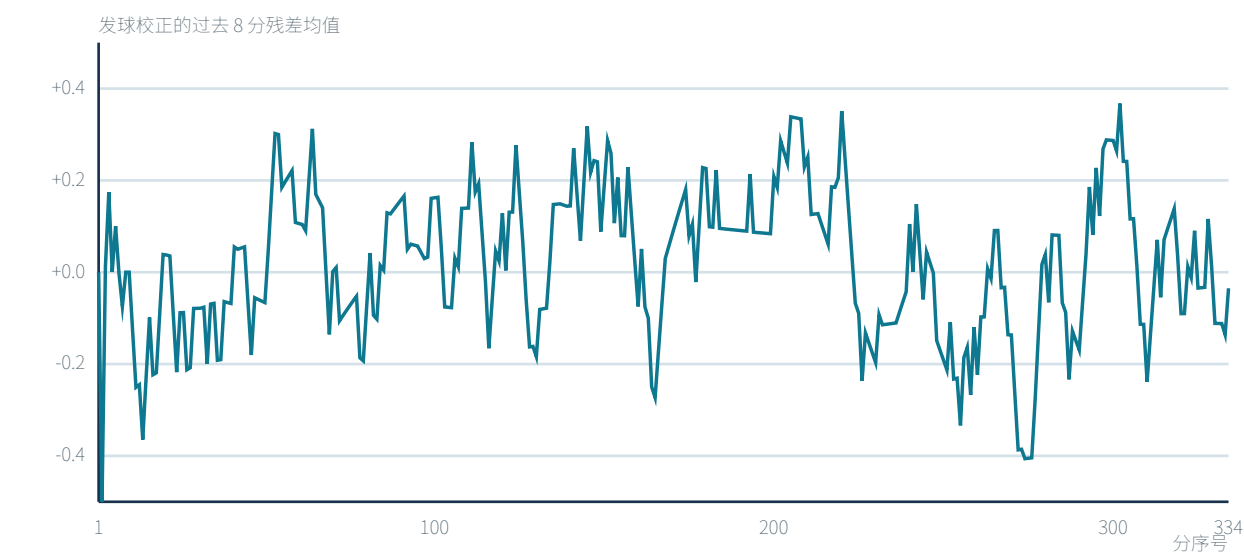


图 1 2023 温网男单决赛的在线走势。每一点只依赖之前的逐分结果。

从第 10 分起看，player1 最强正向走势在第 302 分前（ $m=+0.367$ ）；最强负向走势在第 274 分前（ $m=-0.406$ ）。这只是局部描述，不能从图线的转折推断心理机制或回溯性挑选“关键时刻”的预测成功。

表 1 按整场比赛留出的五折逐分预测结果（越低越好）

历史窗口	Brier 基线	Brier 修正	对数损失基线	对数损失修正
4	0.223980	0.223920	0.639896	0.639790
8	0.223980	0.223796	0.639896	0.639538
12	0.223980	0.224001	0.639896	0.639950

主窗口 8 分时，Brier 仅改善 0.000184；对数损失仅改善 0.000358。五折 β 均为负，表示这套定义下过去正残差与下一分赢分率略呈反向关系。12 分窗口 Brier 反而增加。既然增益对窗口敏感且幅度微弱，本文不提出“高走势即继续押注”的行动阈值。

顺序零假设下 $T=-17.795$ ，模拟均值 0.068，标准差 7.301，双侧蒙特卡洛 $p=0.018$ 。负向偏离反驳的是本模型下的“无额外短程关联”，并不证明选手存在可利用的“反势头”，更不能证明心理因果。

3.1 数据全集与分母审计

本文的观测单位是逐分记录，不是局、盘或球员。所有结论都从官方文件中实际读取的 31 场、7,284 分出发；哈希锁定避免同名异版 CSV 被悄悄替换。数据按文件中的比赛及逐分顺序处理，没有用赛事结果倒推前面各分的特征。

审计量	官方 CSV 复算值	解释
比赛数	31	独立分组单位
逐分行数	7,284	预测评分分母
每场最少分数	122	非零样本
每场中位分数	217	按场排序中位数
每场最多分数	337	不截断长比赛
发球方赢分	4,903	与总分数配对

发球方赢分率为 0.6731，对应 4,903/7,284。它是全样本描述量，不是未来某一分的预测概率，也不是心理势头的估计。两个发球方的赢分量分别是 2,452/3,567 与 2,451/3,717；这些分母相加严格等于全样本逐分数。

数据限制同样需要进入审计：这里仅使用官方 CSV 已有的男子草地比赛，没有私自补充赛前排名、伤病或女子比赛资料。原始文件不随仓库再分发；复算者须自行取得官方附件，并首先验证 SHA-256。

3.2 逐场测试清单 (1/2)

下表列出每场比赛在其所属留出折中的实际评分。 Δ Brier 定义为修正模型减基线模型，负值代表修正后误差较低。逐场列示能避免全样本平均掩盖明显失效的比赛；表中每行的系数只由其他折的比赛拟合。

比赛 ID	分数	折	基线 Brier	修正 Brier	Δ Brier
2023-wimbledon-1301	300	1	0.2329	0.2327	-0.0002
2023-wimbledon-1302	201	2	0.1964	0.1951	-0.0013
2023-wimbledon-1303	134	3	0.2162	0.2167	+0.0005
2023-wimbledon-1304	337	4	0.2297	0.2293	-0.0004
2023-wimbledon-1305	246	5	0.2318	0.2319	+0.0001
2023-wimbledon-1306	332	1	0.2135	0.2133	-0.0003
2023-wimbledon-1307	232	2	0.2025	0.2012	-0.0013
2023-wimbledon-1308	190	3	0.2117	0.2118	+0.0001
2023-wimbledon-1309	213	4	0.2284	0.2279	-0.0004
2023-wimbledon-1310	318	5	0.2483	0.2499	+0.0016
2023-wimbledon-1311	170	1	0.2257	0.2250	-0.0007
2023-wimbledon-1312	275	2	0.2476	0.2475	-0.0001
2023-wimbledon-1313	290	3	0.2380	0.2380	-0.0001
2023-wimbledon-1314	185	4	0.2211	0.2208	-0.0003
2023-wimbledon-1315	198	5	0.2219	0.2218	-0.0000
2023-wimbledon-1316	167	1	0.2181	0.2182	+0.0002

本页 16 场中，11 场的 Brier 损失下降，5 场持平或上升。此计数是按比赛而非按分数加权；它用于观察跨场稳定性，不能代替全部逐分汇总损失。

3.3 逐场测试清单 (2/2)

下表列出每场比赛在其所属留出折中的实际评分。 Δ Brier 定义为修正模型减基线模型，负值代表修正后误差较低。逐场列示能避免全样本平均掩盖明显失效的比赛；表中每行的系数只由其他折的比赛拟合。

比赛 ID	分数	折	基线 Brier	修正 Brier	Δ Brier
2023-wimbledon-1401	225	2	0.2294	0.2283	-0.0011
2023-wimbledon-1402	274	3	0.2164	0.2160	-0.0004
2023-wimbledon-1403	122	4	0.2351	0.2346	-0.0006
2023-wimbledon-1404	286	5	0.2186	0.2197	+0.0011
2023-wimbledon-1405	215	1	0.2220	0.2210	-0.0009
2023-wimbledon-1406	195	2	0.2279	0.2302	+0.0023
2023-wimbledon-1407	331	3	0.2036	0.2025	-0.0010
2023-wimbledon-1408	271	4	0.1924	0.1920	-0.0004
2023-wimbledon-1501	189	5	0.2160	0.2140	-0.0021
2023-wimbledon-1502	283	1	0.2221	0.2216	-0.0005
2023-wimbledon-1503	193	2	0.2292	0.2327	+0.0035
2023-wimbledon-1504	217	3	0.2292	0.2288	-0.0004
2023-wimbledon-1601	159	4	0.2408	0.2411	+0.0003
2023-wimbledon-1602	202	5	0.2261	0.2240	-0.0021
2023-wimbledon-1701	334	1	0.2421	0.2414	-0.0007

本页 15 场中，11 场的 Brier 损失下降，4 场持平或上升。此计数是按比赛而非按分数加权；它用于观察跨场稳定性，不能代替全部逐分汇总损失。

3.4 变量时点与信息泄漏边界

逐分预测最容易犯的错误，是把当前分结束后才知道的变量当作赛前输入。本研究以当前分开始前作为预测时刻；可用信息与禁止信息必须逐项区分。

字段/量	何时可知	本文用途
match_id / player1 / player2	赛前	分组及解释标签
server	该分开始前	选择在线基线分支
此前 point_victor	此前各分结束后	更新 W、N 与残差窗口
当前 point_victor	该分结束后	仅作训练标签与评分
最终胜负 / 后续逐分	未来	绝不进入当前预测

给定同一场比赛，程序先计算 $p0_t$ 与 m_t ，再将当前结果 y_t 写入状态。单元测试将尚未发生的结果翻转，要求较早各分的特征完全不变。跨场验证在拟合 β 时只使用训练场次；测试场次虽然可用其已发生分数更新在线状态，却不能把该场未来分数或最终结果放进训练集。

官方文件还包含比分、发球质量、跑动等列，但这些列可能记录当前分结果或存在复杂时点定义。为了保持最小可审计链，本版没有将它们默认为赛前可知特征。这降低预测上限，却使每一个输入的可用时间清楚可检验。

3.5 在线发球基线的推导与实例

把 player1 赢得该分记为 $y_t=1$ 。令 $s_t \in \{1,2\}$ 表示发球者；对每场、每个发球者分别维护截至 $t-1$ 分的 player1 赢分数 W_s 与相关分数 N_s 。采用固定 $\text{Beta}(10,10)$ 平滑得到 $p0_t=(10+W_s)/(20+N_s)$ 。这只是在线估计，并未声称它等于选手真实能力或最优贝叶斯先验。

分序号	发球方	$p0_t$	赛后 y_t	历史走势 m_t
1	1	0.5000	0	+0.0000
2	1	0.4762	1	-0.5000
3	1	0.5000	0	+0.0119
4	1	0.4783	1	-0.1587
5	1	0.5000	1	+0.0114
6	1	0.5200	0	+0.1091
7	1	0.5000	1	+0.0043
8	1	0.5185	0	+0.0751

表：2023-wimbledon-1301 的前 8 分。当前结果仅在评分及下一次更新时使用。

初始两种发球状态均为 $W=0$ 、 $N=0$ ，因此首个相关 $p0$ 为 0.5。每分结束后，仅当前发球方的 W 、 N 变化；换发球方时选用另一条历史。这个规则纠正了把连续得分全部解释为势头的粗糙做法，但没有控制比分压力、第一发球或球员能力。

3.6 走势指标的数学含义

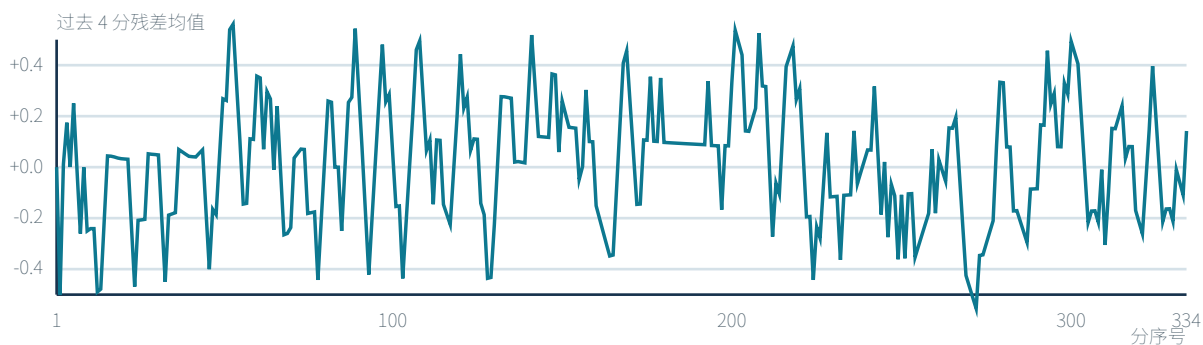
定义赛后残差 $r_t=y_t-p0_t$ ，并令下一分可见的走势 m_t 为前 L 分残差的平均。主分析取 $L=8$ ；比赛开头不足 8 分时只对已有历史取均值，首分 $m_1=0$ 。不同比赛之间清空窗口，不把上一场的记录接入下一场。

性质	操作定义	解释边界
有方向	$m_t>0$ 指 player1 超额赢分	不等于赢赛概率
有大小	窗口内残差平均值	量纲是每分的概率差
只看过去	最晚使用 $t-1$ 分结果	可作下一分输入
短期平滑	$L=4/8/12$ 敏感性比较	窗口不是物理常数
发球校正	每分减去该发球方 $p0$	仍非完整能力校正

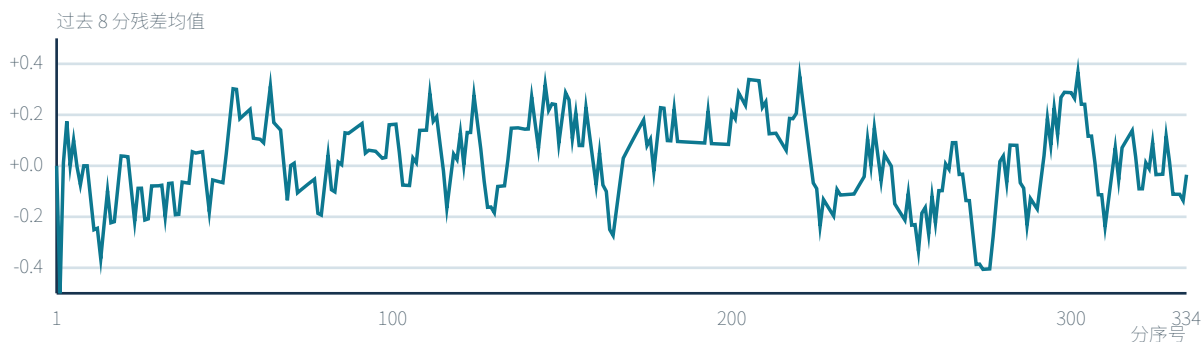
如果 player1 连续赢分，但那些分数本来就在其强势发球段发生， r_t 往往小于直接的 y_t ；反之接发球得分可能形成较大正残差。因而曲线衡量的是相对当前在线基线的局部偏离。窗口共享相邻分，图线天然平滑且高度相关；不能把每次穿过零线都算作一项独立的转势证据。

3.7 决赛走势的窗口敏感性

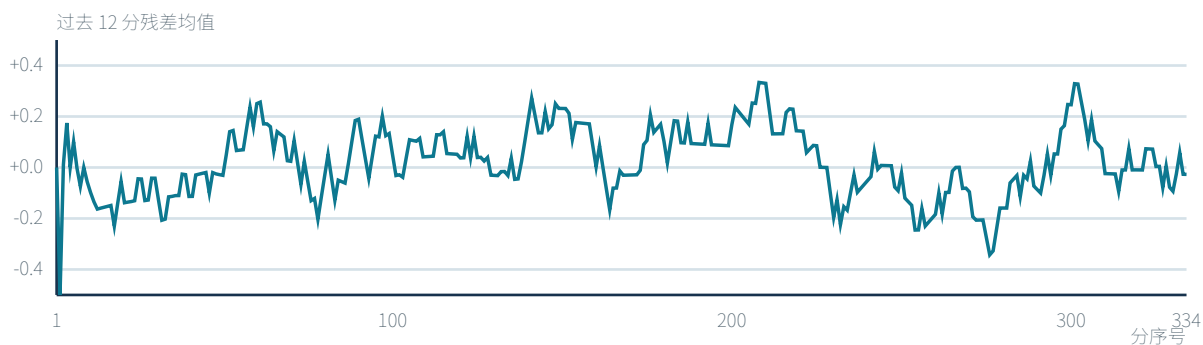
决赛共有 334 分；下面三条曲线均按同一批官方逐分记录计算，只改变历史窗口长度。横轴是分序号，纵轴是 player1 的过去残差均值。图形可用于复盘，但其局部峰谷不能事后被当成预警成功。



图：决赛 L=4 的在线走势；每一点均不包含当前分结果。



图：决赛 L=8 的在线走势；每一点均不包含当前分结果。



图：决赛 L=12 的在线走势；每一点均不包含当前分结果。

3.8 决赛按时间片的描述

为避免只挑选最显眼的峰谷，按逐分顺序把决赛等量划成五个连续区间。这些区间不是网球的五盘，也没有用最终比分定义切点。表中平均走势只描述已发生区间里的短期残差；它不能代替前瞻验证。

连续片段	分序号	分数	player1 赢分	平均历史走势
1	1-66	66	29	-0.0234
2	67-133	67	33	+0.0237
3	134-200	67	38	+0.1042
4	201-267	67	34	+0.0080
5	268-334	67	34	-0.0181

全场 player1 赢得 168/334 分。从主窗口第 10 分起，最大正值出现在第 302 分之前，最小值出现在第 274 分之前。极值由全场事后搜索得到，若据此构造报警规则会产生选择偏差。

教练真正需要的不是看见一个已发生的波动，而是在该波动出现前给出可检验的概率预测。因此本研究把描述曲线与后续留出预测分开报告。

3.9 随机性检验：明确零假设

检验统计量 $T = \sum m_t(y_t - p0_t)$ 。正值表示近期正残差与下一分正残差同向持续，负值表示反向。零假设不是“比赛中一切都随机”，而是给定实际发球顺序后，下一分服从当前在线基线的顺序伯努利机制。

模拟步骤	保持固定	重新生成
1	31 场及每场分数	每场结果序列
2	各分发球顺序	伯努利赢家
3	先验与 $L=8$	每步 W 、 N 、 $p0$ 、 m
4	统计量定义	一轮 T
5	随机种子 2024	500 轮独立轨迹

若只打乱已有胜负而不重算在线基线，便会把原序列与模拟序列的状态机制混在一起；程序因此在每次模拟中从零初始化 W 、 N 和残差队列，并逐分更新。零假设也保留实际发球日程，使发球优势不会被错判成异常连胜。

检验的计算单位是整批比赛的聚合 T 。模拟次数固定为 500，若真实统计量距模拟均值至少和某个模拟值一样远，则该模拟记为极端。双侧 Monte Carlo $p = (\text{极端次数} + 1) / (500 + 1)$ ，因此最小可报告 p 为 $1/501$ 。

3.10 零假设结果与不确定性

同一份官方数据的观测统计量与 500 次模拟分布如下。分位数只描述在这个指定零假设下模拟到的 T 范围，不是对所有网球比赛或所有势头定义的置信区间。

量	结果	含义
观测 T	-17.795	原始逐分数据
模拟均值	0.068	500 轮平均
模拟标准差	7.301	500 轮离散度
2.5% 分位	-13.629	模拟下尾
97.5% 分位	15.021	模拟上尾
双侧极端轮数	8	有限样本计数
双侧 p	0.0180	加一修正

观测值 -17.795 低于模拟的 2.5% 分位 -13.629，方向与“正势头会继续正向延续”的简单说法相反。然而该差异也可能来自未入模的能力变化、比分情境、时间趋势或在线基线误差。小 p 值并不能把统计关联直接解释为心理因果。

这里对 L=8 给出一次预先声明的主检验；另外两个窗口仅供稳健性讨论，不拿多个窗口里最小的 p 值挑选结论。模拟结果可通过固定种子重新生成，但随机数发生器、程序版本和原始数据哈希仍应随复现记录保存。

3.11 从描述指标到下一分预测

仅有走势曲线不足以回答“能否预测”。本研究把在线基线视为对照预测，用一个额外参数检验过去走势是否提供增量信息： $\text{logit}(p1_t)=\text{logit}(p0_t)+\beta m_t$ 。 $\beta=0$ 时回到基线； β 的符号指示条件关联方向，不等于干预势头后的因果效应。

对象	计算	用途
训练目标	逐分伯努利对数似然	只拟合一个 β
预测截距	固定为 $\text{logit}(p0_t)$	保留在线发球基线
输入走势	过去 L 分平均残差	不读取当前分
基线损失	$\beta=0$ 的 Brier / log loss	公平对照
模型损失	留出场次上的同两指标	只测未参与拟合的场次

拟合使用一维牛顿更新、有限步长和数值稳定限制；初值 $\beta=0$ 。限制只用于防止不良数值发散，不借助留出集选择 β 。Brier 是平均平方概率误差，对数损失会更重地惩罚高置信度错误。两种损失都由每一条测试逐分记录实际计算。

3.12 按整场留出的五折结果

按比赛 ID 排序后，序号模 5 分配测试折；每折只用其他四折的完整比赛拟合 β 。本表把折内样本量、系数与两种损失同时列出，因此可审查全局轻微改善是否被单一折驱动。

折	场	分	β	Brier 基线	Brier 修正
1	7	1801	-0.289	0.22598	0.22553
2	6	1321	-0.450	0.22319	0.22343
3	6	1436	-0.345	0.21910	0.21878
4	6	1287	-0.358	0.22229	0.22196
5	6	1439	-0.428	0.22859	0.22862

折	对数损失基线	对数损失修正	差值（修正-基线）
1	0.64399	0.64308	-0.00091
2	0.63818	0.63868	+0.00049
3	0.62984	0.62915	-0.00070
4	0.63624	0.63560	-0.00064
5	0.64965	0.64979	+0.00014

折间训练样本不完全相同，因此 β 不是一个统一的全数据估计。汇总损失按 7,284 个测试逐分加权，不把五折的均值简单等权平均。每场比赛恰好进入一个测试折，故不存在同场分数同时出现在该折训练和测试中的问题。

3.13 逐场误差差异排序（1/2）

为审查模型的适用边界，把逐场 Brier 差值从最有利到最不利排序。排序仅用于事后错误分析，不能据此筛选比赛然后重新宣称模型成功。正值表示加入走势后预测恶化。

比赛 ID	分数	Brier 差值	对数损失差值
2023-wimbledon-1501	189	-0.00206	-0.00421
2023-wimbledon-1602	202	-0.00205	-0.00428
2023-wimbledon-1302	201	-0.00129	-0.00277
2023-wimbledon-1307	232	-0.00125	-0.00275
2023-wimbledon-1401	225	-0.00109	-0.00241
2023-wimbledon-1407	331	-0.00105	-0.00229
2023-wimbledon-1405	215	-0.00093	-0.00188
2023-wimbledon-1701	334	-0.00073	-0.00146
2023-wimbledon-1311	170	-0.00068	-0.00131
2023-wimbledon-1403	122	-0.00057	-0.00102
2023-wimbledon-1502	283	-0.00047	-0.00106
2023-wimbledon-1408	271	-0.00045	-0.00089
2023-wimbledon-1309	213	-0.00044	-0.00088
2023-wimbledon-1304	337	-0.00041	-0.00087
2023-wimbledon-1504	217	-0.00038	-0.00079
2023-wimbledon-1402	274	-0.00037	-0.00076

该表提示误差具有比赛间异质性：一个额外系数不可能把每场的战术、体能与对手差异都压进相同走势定义。若要研究何时失效，必须先定义新的可用特征与分析方案，再在未参与方案设计的比赛上检验。

3.14 逐场误差差异排序 (2/2)

为审查模型的适用边界，把逐场 Brier 差值从最有利到最不利排序。排序仅用于事后错误分析，不能据此筛选比赛然后重新宣称模型成功。正值表示加入走势后预测恶化。

比赛 ID	分数	Brier 差值	对数损失差值
2023-wimbledon-1314	185	-0.00031	-0.00059
2023-wimbledon-1306	332	-0.00027	-0.00044
2023-wimbledon-1301	300	-0.00017	-0.00034
2023-wimbledon-1312	275	-0.00007	-0.00013
2023-wimbledon-1313	290	-0.00007	-0.00018
2023-wimbledon-1315	198	-0.00002	-0.00004
2023-wimbledon-1305	246	+0.00009	+0.00023
2023-wimbledon-1308	190	+0.00012	+0.00019
2023-wimbledon-1316	167	+0.00019	+0.00012
2023-wimbledon-1601	159	+0.00031	+0.00082
2023-wimbledon-1303	134	+0.00051	+0.00114
2023-wimbledon-1404	286	+0.00110	+0.00276
2023-wimbledon-1310	318	+0.00160	+0.00324
2023-wimbledon-1406	195	+0.00228	+0.00484
2023-wimbledon-1503	193	+0.00355	+0.00767

该表提示误差具有比赛间异质性：一个额外系数不可能把每场的战术、体能与对手差异都压进相同走势定义。若要研究何时失效，必须先定义新的可用特征与分析方案，再在未参与方案设计的比赛上检验。

3.15 概率校准诊断

按基线预测概率排序后，将全部留出逐分分为约等量的十组。每组报告两模型平均预测与实际 player1 赢分比例。这些是测试折的预测汇总；分组由基线概率确定，不能解释为修正模型自动校准的证据。

组	分数	基线均值	修正均值	实际比例
1	728	0.2957	0.2932	0.2637
2	728	0.3571	0.3537	0.3420
3	729	0.3888	0.3833	0.3690
4	728	0.4175	0.4109	0.3695
5	729	0.4655	0.4652	0.4184
6	728	0.5240	0.5248	0.5604
7	728	0.5742	0.5778	0.6511
8	729	0.6130	0.6153	0.6763
9	728	0.6495	0.6506	0.7074
10	729	0.6999	0.6998	0.7462

若某组的平均预测与实际比例接近，只能说明该粗分组上的平均误差较小；不能推论每个球员或每种比分情境都已校准。相邻组的概率范围可能接近，而样本量仅约七百余分；不宜把个别组的小差异解释成稳定战术信号。

3.16 窗口敏感性与尚未解决的转势预测

对 L=4、8、12 重复同一按场分组的下一分评估。窗口变化会改变 m_t ，但不改变官方输入、测试折或基线构造。对比可检验结论是否严重依赖人为窗口；它并不构成赛前确定的最优 L 搜索。

L	β 范围	Brier 改善	对数损失改善
4	-0.241 至 -0.132	+0.000060	+0.000106
8	-0.450 至 -0.289	+0.000184	+0.000358
12	-0.172 至 -0.020	-0.000021	-0.000053

8 分窗口的提升很小，12 分窗口的两项指标变差；不存在跨窗口稳定的大幅预测收益。更重要的是，下一分赢球概率并不等于“走势即将从正翻负”的事件概率。要回答题目的转势任务，须先预注册事件定义、预警提前量与误报成本，并按场或按赛事做真正前瞻性测试。

本论文没有通过这样的事件级验证，所以不编造转势准确率、不输出虚假的报警阈值，也不把当前通用 benchmark 的失败改写为成功。现有成果可支持走势描述、限定零假设检验和下一分概率对照；对转势预警只能给出研究设计，而不能宣称已经解决。

后续验证要素	必须事先固定的规则
事件定义	例如走势符号持续反转，并限定连续分数；本稿尚未选定
预警提前量	至少提前几分发出，不能在事件后回填报警
误报代价	按每场报警次数及漏报次数共同评价
外部测试	保留完整未参与设计的比赛或新赛季数据

4 解释、泛化与限制

过去研究本就呈现不同层级的证据：O'Donoghue 与 Brown 的 13 场发球得分序列未发现超过随机预期的连胜[2]；Meier 等在局级破发和换边休息情境下发现动量相关效应[3]。两者研究对象与识别策略不同，不能相互简单否定。Prieto-Lage 等的2021 年大满贯数据则表明发球条件明显影响赢分率[4]，支持本文先控制发球方。本题样本发球方赢分率为 67.3%，但不能把文献的场地细分比例移植为本题结果。

模型只按同场发球方估计基线，没有引入球员能力、局内比分、第一/第二发球、赛事轮次与体能。Beta 先验强度、窗口长度及 500 次模拟都影响推断；p 值不是对所有‘势头’定义的全局检验。留出检验覆盖不同男子草地比赛，但不含女子赛、其他场地或其他运动的数据，因此这些场景只能提出待验证假设。本文检验的是下一分预测，不是经独立验证的多分“转势事件”预警器；教练不应将图中极值解释为前瞻性的精确转折点。

与题目任务对照，本文已给出逐分走势、保留发球顺序的限定随机检验、下一分留出预测和跨场误差审查；未给出有独立留出证据的转势事件预测器。这是可观察的科学边界，不是排版或评分问题。通用系统若允许只输出假设标量却宣称完成逐分任务，将被现有验证门拒绝。

题目要求与当前证据的对照

逐分走势与可视化	已完成	决赛曲线、窗口比较与逐分代码
随机性主张	限定回答	给定发球顺序的 500 轮顺序零假设
下一分概率	已测试	31 场分组五折、两种损失与校准
转势事件预警	未验证	未定义可检验的事件级预测器
其他赛事与人群	未测试	无女子赛或其他场地的数据

5 给教练的简报

致：草地男子单打教练组 · 主题：如何使用和不误用“势头”

先问谁发球，再谈连胜。发球方在本样本赢得约三分之二的分数，连续得分不应直接解释为超出发球与实力基线的“势头”。在本研究的 8 分窗口下，过去正向偏离没有稳定提高下一分的预测概率；对已出现的连胜保持战术纪律，不因图形振荡就仓促改变高质量的发球、接发球方案。

如需现场辅助，可把走势曲线作为复盘提醒，而非自动换策略的指令：出现明显波动时，结合一发成功率、非受迫失误、体能和比分压力查看具体技术原因。针对转势的可执行预警还需要赛前固定事件定义、更多跨赛事数据和真正前瞻验证；现有模型不提供可靠的单点报警阈值。

赛前准备可先建立一套不依赖走势图的执行清单：确认发球与接发球策略、在每盘和换边时记录可观察的技术变化，并约定何种具体战术迹象需要教练复核。比赛中先区分由发球轮次带来的自然连胜与真正超出已知基线的偏离；在证据不足时，不因一个短窗口峰值改变既定高质量打法。

赛后复盘时，可以把明显走势波动与一发成功率、失误类型、跑动负担和关键比分并列检查，但这些候选解释在本报告中尚未通过前瞻验证。若今后建立报警系统，须先固定何为转势、提前几分预警、允许多少误报，再拿未参与建模的比赛测试；在那之前，任何‘将在某分逆转’的数字都不应写进临场建议。

临场使用界限

看到连赢数分	先核对发球轮次与对手发球优势	不要直接等同心理势头
走势曲线升高	用于提醒复核技术录像与比分	不要当成下一分必胜信号
出现技术异常	记录一发、失误与跑动的独立证据	本模型未量化这些因素
考虑改变战术	依据训练方案与可观察技术问题	不使用未验证的报警阈值

参考文献、复现与 AI 使用边界

- [1] COMAP. 2024 MCM Problem C: Momentum in Tennis. 官方题面 PDF。
- [2] O'Donoghue P, Brown E. Sequences of service points and the misperception of momentum in elite tennis. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 2009, 9(1): 113-127. DOI: 10.1080/24748668.2009.11868468.
- [3] Meier P, Flepp R, Ruedisser M, Franck E. Separating psychological momentum from strategic momentum: Evidence from men's professional tennis. *Journal of Economic Psychology*, 2020, 78: 102269. DOI: 10.1016/j.joep.2020.102269.
- [4] Prieto-Lage I, et al. Match analysis and probability of winning a point in elite men's singles tennis. *PLOS ONE*, 2023, 18(9): e0286076. DOI: 10.1371/journal.pone.0286076.

复现与证据边界

使用 `analysis/mcm2024c/analyze.py` 读取原始官方 CSV，生成 `results.json`；`build_paper.py` 在成稿前重新计算全部统计量并要求与 `results.json` 完全一致。固定随机种子 2024。源码与数据哈希公开，原始官方数据不在本报告中重新分发。文献的出版信息及可支持的具体论断记录在 `references.md`。

AI 使用与正式提交限制

MathModel AI 和 Codex 辅助拟定分析步骤、编写与审查程序、组织中文文字。关键统计量由公开的可运行程序从原始文件计算；本文不把模型口头输出当作数据证据。这段说明不等于 COMAP 所要求的完整 AI Use Report，也没有虚构队伍控制号。在补齐真实参赛信息、完整使用记录及正式提交审查前，不能把本 PDF 标作合规竞赛提交。